

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자	2023-12-29
견적번호	THC2312BA01
납기	F.O.B
	최종검수
	고객지정일자
견적유효기간	견적일부터 30 일
인도장소	귀사지정장소
지불조건	정기결제

텔스타-홈텔(주)

대표 : 임 병훈

주소 : 경기도 평택시 청북면

현곡산단로 93번길 89

전화: 031-646-4000

Fax: 031-646-4100

견 적 담 당 : 정 현 배

연 락 처 : 010-3611-9007



공 사 명: WIA(창원3공장) CVJ 110 조립라인 풀 자동화 신작 건

견적금액: 一金 이십삼억 원 整(₩ 2,300,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	BOOT 서브 조립기	131,941	28,237	20,339	180,517	
2	HCG 서브 조립기	144,797	28,237	22,313	195,347	
3	IDA/BJ 서브 조립기	156,956	28,237	24,194	209,387	
4	TJ 서브 조립기	137,767	28,237	21,233	187,237	
5	SPIDER 자동 공급기	61,109	28,237	9,411	98,757	
6	인보드 부트 그리스 주입기	86,662	28,237	13,358	128,257	
7	HCG/SPIDER 샤프트 조립기	77,796	28,237	11,984	118,017	
8	리테이너 랑 조립 & 검사기	77,163	28,237	11,887	117,287	
9	아웃보드 부트 그리스 주입기	70,197	28,237	10,813	109,247	
10	IDA/BJ 샤프트 조립기	77,511	28,237	11,949	117,697	
11	TJ-SPIDER 조립기	80,044	28,237	12,336	120,617	
12	BAND 조립기	68,962	28,237	10,628	107,827	
13	최종 품질 검사기	140,839	28,237	21,711	190,787	
14	완제품 배출기	19,019	28,237	2,931	50,187	
15	부대장치	295,171	28,237	45,499	368,907	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
견적 합계		1,625,932	423,560	250,588	2,300,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. TEST WORK 제공	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	1		408,052,620	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		514,729,410	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		272,900,050	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						1,195,682,080	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	30	350,000		10,500,000	개조공사時
			설계	M/D	242	350,000		84,700,000	TELSTAR內
			조립	M/D	243	350,000		85,050,000	
			자체 시운전	M/D	243	350,000		85,050,000	
			설치	M/D	132	350,000		46,200,000	위아內 설치/시운전
			시운전	M/D	132	350,000		46,200,000	
			양산대응	M/D	93	350,000		32,550,000	
			항공료	식	0			0	
			현지체류비	M/D	0			0	
			메뉴얼	M/D	0			0	
		소계						390,250,000	
		일반관리 및 이윤						244,694,920	
		기계 소계						1,830,627,000	
2	전기 부문	자재비	기계/전자자재	식	1		214,065,170		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	20	350,000		7,000,000	위아內
			설계,프로그램	M/D	35	350,000		12,250,000	TELSTAR內
			HMI	M/D	30	350,000		10,500,000	
			제작	M/D	30	350,000		10,500,000	
			조립	M/D	40	350,000		14,000,000	
			자체 시운전	M/D	60	350,000		21,000,000	위아內 설치/시운전
			설치	M/D	120	350,000		42,000,000	
			시운전	M/D	70	350,000		24,500,000	
			양산대응	M/D	30	350,000		10,500,000	
			항공료	식	0	3,500,000		0	
			현지체류비	M/D	0	200,000		0	
			메뉴얼	식	2	1,000,000		2,000,000	
		소계						154,250,000	
일반관리 및 이윤						55,244,830			
전기 소계						423,560,000			
3	자재비 합계						1,409,747,250		
	노무비 합계						544,500,000		
	중간 합계						1,954,247,250		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						40,000,000		
5	표준안전관리비						5,893,000		
6	일반관리비						200,007,000		
7	이 윤						99,932,750		
합 계			3~7항 합계			2,300,080,000			

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @3.09%,①1.99%+기초액(5,499천원),②2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량	자재비	철거/양산대용	제작/자체시운전	설치/시운전	양산대용	항공료	현지체류비	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합계	비고
1	BOOT 서버 조립기	1식	100,345,365	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	3,245,924	131,941,289	28,237,333	478,206	19,860,506	180,517,333	
2	HCG 서버 조립기	1식	112,884,675	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	3,562,187	144,796,862	28,237,333	524,799	21,788,339	195,347,333	
3	IDA/BJ 서버 조립기	1식	124,744,515	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	3,861,313	156,955,828	28,237,333	568,868	23,625,304	209,387,333	
4	TJ 서버 조립기	1식	106,028,205	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	3,389,255	137,767,460	28,237,333	499,322	20,733,218	187,237,333	
5	SPIDER 자동 공급기	1식	31,255,620	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	1,503,359	61,108,979	28,237,333	221,482	9,189,539	98,757,333	
6	인보드 부트 그리스 주입기	1식	56,179,815	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	2,131,991	86,661,806	28,237,333	314,096	13,044,099	128,257,333	
7	HCG/SPIDER 샤프트 조립기	1식	47,532,015	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	1,913,878	77,795,893	28,237,333	281,962	11,702,145	118,017,333	
8	리테이너 링 조립 & 검사기	1식	46,914,315	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	1,898,299	77,162,614	28,237,333	279,667	11,607,720	117,287,333	
9	아웃보드 부트 그리스 주입기	1식	40,119,615	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	1,726,924	70,196,539	28,237,333	254,419	10,559,042	109,247,333	
10	IDA/BJ 샤프트 조립기	1식	47,254,050	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	1,906,867	77,510,917	28,237,333	280,929	11,668,153	117,697,333	
11	TJ-SPIDER 조립기	1식	49,724,850	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	1,969,185	80,044,035	28,237,333	290,110	12,045,855	120,617,333	
12	BAND 조립기	1식	38,915,100	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	1,696,544	68,961,644	28,237,333	249,943	10,378,412	107,827,333	
13	최종 품질 검사기	1식	109,024,050	0	18,900,000	7,000,000	2,450,000	0	0	3,464,815	140,838,865	28,237,333	510,454	21,200,681	190,787,333	
14	완제품 배출기	1식	10,500,900	0	5,950,000	1,400,000	700,000	0	0	467,886	19,018,786	28,237,333	68,931	2,862,282	50,187,333	
15	부대장치	1식	274,258,990	10,500,000	3,150,000	0	0	0	0	7,261,572	295,170,562	28,237,333	1,069,811	44,429,627	368,907,333	
16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계			1,195,682,080	10,500,000	254,800,000	92,400,000	32,550,000	0	0	40,000,000	1,625,932,080	423,560,000	5,893,000	244,694,920	2,300,080,000	
			52%	0%	11%	4%	1%			2%	71%	18%	0%	11%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부분:

전기부분(공동)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철자재	MAIN PANEL	W1800 * H2000 * D500	EA	1	2,779,650	2,779,650	RITTAL
	MAIN PANEL	W1200 * H2000 * D500	EA	4	1,853,100	7,412,400	RITTAL
	OPERATION PANNEL	W500 * H650 * D200	EA	1	247,080	247,080	RITTAL
	TB & LOCAL BOX	W480 * H400 * D150	EA	20	145,283	2,905,661	제작품
	STEEL DUCT	W300 * H120 * T2.0	EA	80	69,182	5,534,592	제작품
	DUCT ELBOW	W300 * H120 * T2.0	EA	15	124,528	1,867,925	제작품
	후렉시블 튜브 & 커넥터(철심형)		M	50	138,365	6,918,240	STANDARD
	알루미늄 덕트 & 커버		M	75	69,182	5,188,680	STANDARD
	기타자재		LOT	1	617,700	617,700	
						33,471,928	
설치/해체/ 시운전 공사 자재					0	0	
					0	0	
					0	0	
전자자재	PLC CPU	CPU 1517-3PN/DP	EA	5	4,169,475	20,847,375	MITSUBISHI
	MEMORY CARD(2GB)	Q13UDV	EA	5	494,160	2,470,800	MITSUBISHI
	PLC 베이스	Q312B	EA	5	25,943	129,717	MITSUBISHI
	PLC 파워모듈	Q61P	EA	5	574,461	2,872,305	MITSUBISHI
	PLC 이더넷 네트워크 모듈	QJ71E71-100	EA	15	892,577	13,388,648	MITSUBISHI
	PLC 입력 모듈	AJ65SBTB1-32D	EA	32	57,446	1,838,275	MITSUBISHI
	PLC 출력 모듈	AJ65SBTB1-32T1	EA	32	64,241	2,055,706	MITSUBISHI
	PLC 입/출력 모듈	ET200SP IM155-6 PH ST (6ES7155-6AU00-0D00)	EA	25	259,434	6,485,850	MITSUBISHI
	PLC 시리얼 통신카드	6ES7541-1AD00-0AB0	EA	25	636,231	15,905,775	MITSUBISHI
	PLC 고속 카운터 모듈	57-1500, TM count 2x 24V (6ES7550-1AA01-0AB0)	EA	5	401,505	2,007,525	MITSUBISHI
	HMI 스크린	TP1200 COMFORT (6AV2124-0MC01-0AX0)	EA	10	1,461,478	14,614,782	MITSUBISHI
	SCALANCE XC208	6GK5208-0BA00-2AC2	EA	5	401,505	2,007,525	MITSUBISHI
	SCALANCE XC016	6GK5116-0BA00-2AC2	EA	5	321,204	1,606,020	MITSUBISHI
	PROFINET CABLE	6XV1840-2AH10	M	300	1,668	500,337	MITSUBISHI
	IE FC RJ45 PLUG 180 2X2	6GK1901-1BB10-2AEO (1BOX = 50pcs)	EA	4	382,974	1,531,896	MITSUBISHI
	AIR CONDITIONER	SK RTT blue e WALL MOUNT COOLER 1,000W	EA	5	1,229,223	6,146,115	RITTAL
	메인차단기	EB5103C 100A	EA	5	98,832	494,160	LSIS
	서지 프로텍터	SB440D-040SG	EA	5	308,850	1,544,250	프라임솔루션
	TRANSFORMER 트랜스포머(변압기)	440/220V 15KVA	EA	5	988,320	4,941,600	제일트랜스
	NOISE FILTER(노이즈필터)	ZAC2210-00U	EA	5	24,708	123,540	TDK-LAMBDA
	POWER SUPPLY(파워 서플라이)	S8VS-24024A	EA	15	266,846	4,002,696	OMRON
	TOWER LAMP	ST56L	EA	5	49,416	247,080	Q-LIGHT
	INVERTER(인버터)	90W/120W/150W/180W/200W/220W/240W/260W/280W/300W/320W/340W/360W/380W/400W/420W/440W/460W/480W/500W/520W/540W/560W/580W/600W/620W/640W/660W/680W/700W/720W/740W/760W/780W/800W/820W/840W/860W/880W/900W/920W/940W/960W/980W/1000W	EA	9	296,496	2,668,464	SIEMENS
	릴레이(MY4N) + 소켓류	MY4-D2 DC24V	LOT	5	1,111,860	5,559,300	OMRON
	NFB		EA	120	108,098	12,971,700	삼원엑트
	MAGNETIC		EA	32	108,098	3,459,120	삼원엑트
	CP	GCP-32A-3A	EA	100	19,149	1,914,870	HONEYEWELL
	EOCR	EOCR-3DM2-WRDBW	EA	25	69,182	1,729,560	SCHNEIDER
	2단 스위치	판넬 내부등 ON/OFF용 스위치	EA	5	9,883	49,416	STANDARD
	판넬 내부등	QPL500	EA	5	52,505	262,523	Q-LIGHT
	2단 콘센트	220V SOCKET 16A	EA	5	9,883	49,416	STANDARD
	ETHERNET HUB	BNI-TCP-952-000-E029	EA	10	103,774	1,037,736	BALLUFF
	터미널 블록		EA	5	138,365	691,824	
	수작업 스위치(1 & 2 & 3구)		EA	10	34,591	345,912	건흥
	케이블류(멀터, 파워 등)		LOT	1	7,412,400	7,412,400	
	I/O LINK MASTER	BNI PNT-508-105-Z015	EA	15	434,861	6,522,912	
	I/O LINK SLAVE	BNI IOL-302-S01-K006	EA	75	88,949	6,671,160	
	I/O LINK SLAVE (IP20)	BNI IOL-310-000-K025	EA	5	79,066	395,328	
	I/O LINK POWER CABLE	BCC A315-0000-10-063-PX05A5-150	EA	15	133,423	2,001,348	
	I/O LINK 통신 커넥터	BCC M474-0000-2D-000-51X475-000	EA	300	19,766	5,929,920	
	I/O LINK SENSOR CABLE	Y125-C32-V001.5(Y분기) 1.5M	EA	550	9,883	5,435,760	
	I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-V020(고정용) 2M	EA	100	7,907	790,656	
	I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-V030(고정용) 3M	EA	400	7,907	3,162,624	
	I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-H050(무방형) 5M	EA	200	11,860	2,371,968	
	NAME PLATE류		LOT	1	2,161,950	2,161,950	
	기타자재		LOT	1	1,235,400	1,235,400	
						180,593,243	
자재비 소계						214,065,170	
노무비	기준설비 철거			M/D	20	350,000	7,000,000
	기준설비 양산 대응			M/D		350,000	0
	전기 설계/프로그램			M/D	35	350,000	12,250,000
	HMI			M/D	30	350,000	10,500,000
	전기 제작			M/D	30	350,000	10,500,000
	전기 조립			M/D	40	350,000	14,000,000
	전기 시운전			M/D	60	350,000	21,000,000
	설치	하드 : 5명 , 프로그램 : 2명 (20일)		M/D	120	350,000	42,000,000
	시운전	하드 : 2명 , 프로그램 : 2명 (20일)		M/D	70	350,000	24,500,000
	양산대응	하드 : 1명 , 프로그램 : 1명 (15일)		M/D	30	350,000	10,500,000
	항공료			M/D		3,500,000	0
	현지 체류비			M/D		200,000	0
	메뉴얼 제작			LOT	2	1,000,000	2,000,000
	노무비 소계						154,250,000
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비				%	10	36,831,000	
이윤				%	5	18,413,830	
합계						423,560,000	

BOOT 서브 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	샤프트 길이측정장치		SET	1	7,412,400	7,412,400		
		라벨프린터다이		SET	1	185,310	185,310		
		2D 리더기 브라켓 (SHAFT 라벨 정보/부착 유무확인)		SET	1	803,010	803,010		
		부트&밴드 가조립대	조립지그 포함	SET	1	1,235,400	1,235,400		
		부트조립 칼럼유닛		SET	1	5,250,450	5,250,450		
		무중력 톨 거치대		SET	3	2,161,950	6,485,850		
		GRIPPER UNIT (BJ, 오메가 소경밴드)		SET	1	617,700	617,700		
		GRIPPER UNIT (IDA/HCG 소경밴드)		SET	2	617,700	1,235,400		
		BJ 씨클립 조립장치		SET	1	3,953,280	3,953,280		
		씨클립 자동 공급장치		SET	1	1,544,250	1,544,250		
		씨클립 누락 검사장치		SET	1	1,544,250	1,544,250		
		안전펜스		SET	1	926,550	926,550		
		구리스 증량저울 청정도함		SET	1	2,594,340	2,594,340		
		부츠적재 랙		SET	1	2,470,800	2,470,800		
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
		기타자재		SET	1	2,161,950	2,161,950		
							38,420,940		
	설치/해체/시운전						0	0	
		기타자재					0	0	
	구매품 (유공알품외)							0	
		다관절ROBOT		SET		21,619,500	0	KAWASAKI	
		SERVO PRESS				0	0		
		NUT RUNNER				0	0		
		VISION SYSTEM		SET		0	0		
		신유/정유 취출 SYSTEM				0	0		
		GREASE/SEALANT SYSTEM				0	0		
		SYSTEM TOOL	OEITICKER	SET		18,839,850	0	WIA사급	
		PARTS FEEDER				0	0		
		INDUCTION HEATING				0	0		
		ID SYSTEM				0	0		
		MOTOR	R67 DRN80M4			0	0		
		유/공압 시스템		SET	1	4,818,060	4,818,060	SMC	
		LM SYSITEM & BALL SCREW & 서보팩		SET	1	11,859,840	11,859,840	THK	
		SENSOR		SET	1	1,976,640	1,976,640		
		LVDT SENSOR		SET	4	741,240	2,964,960		
		작교 ROBOT				0	0	ROBOSTAR	
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET	6	2,161,950	12,971,700	MITSUBISHI	
		LEAK TESTER				0	0		
		MARKING				0	0		
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	3	2,161,950	6,485,850	KEYENCE	
라벨프린터			SET	1	2,470,800	2,470,800	ZEBRA		
AUTO TOOL CHANGER(ATC)					0	0			
HANDEX					0	0	한신로보테크		
SCALE			SET		0	0			
LOAD CELL/INDICATOR			SET		0	0			
PC, S/W		RACK 포함	SET	1	12,508,425	12,508,425	TELSTAR		
기타자재		MISUMI, MAYR 외	SET	1	2,470,800	2,470,800			
							58,527,075		
외주제작품		TEACHING(다관절ROBOT)		LOT		4,941,600	0		
	T/LIFTER		SET	1	3,397,350	3,397,350			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
자재비 소계						3,397,350			
						100,345,365			
노무비	기존설비 철거		M/D		350,000	0			
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0			
	기계 설계		M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 조립		M/D	18	350,000	6,300,000			
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 설치		M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 시운전		M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 양산대응		M/D	7	350,000	2,450,000			
	향공료					0			
	현지 체류비					0			
	매뉴얼					0			
	노무비 소계					28,350,000			
운반및중장비사용,표준안전관리비						3,724,129			
일반관리비			%	10		13,241,000			
이 윤			%	5		6,619,506			
합 계						152,280,000			

□ 단위공사명(전기제외): HCG 서브 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	INSTOCKER		SET	1	4,509,210	4,509,210		
		이송로더		SET	1	1,544,250	1,544,250		
		2D 리딩장치		SET	1	4,262,130	4,262,130		
		비전검사 장치		SET	1	3,088,500	3,088,500		
		그리스 주입장치		SET	1	1,853,100	1,853,100		
		이재 완성/NG배출 로더		SET	1	926,550	926,550		
		베드 프레임		SET	1	4,632,750	4,632,750		
		서브품 공급 컨베어	NG배출 포함	SET	1	7,721,250	7,721,250		
		안전펜스		SET	1	3,706,200	3,706,200		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			기타자재		SET	1	2,161,950	2,161,950	
								34,405,890	
	설치/해체/시운전						0	0	
		기타자재					0	0	
	구매품 (유공압품외)							0	
		다관절ROBOT			SET		0	0	KAWASAKI
		SERVO PRESS					0	0	
		NUT RUNNER					0	0	
		VISION SYSTEM	딤러닝포함	SET	1	27,796,500	27,796,500		
		신유/정유 취출 SYSTEM				0	0		
		GREASE/SEALANT SYSTEM		SET	1	15,442,500	15,442,500		
		ID SYSTEM				0	0		
		MOTOR		SET	1	926,550	926,550		
		CHAIN	부속품 포함	식	1	3,459,120	3,459,120	HANKUK	
		유/공압 시스템		SET	1	3,397,350	3,397,350	SMC, SCHUNK	
		LM SYSTEM & BALL SCREW		SET	1	3,706,200	3,706,200	THK	
		SENSOR		SET	1	1,853,100	1,853,100		
		LVDT SENSOR		SET		926,550	0		
		직교 ROBOT		SET	1	13,589,400	13,589,400		
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET		2,161,950	0	MITSUBISHI	
		REDUCER		SET		617,700	0	APEX	
		LEAK TESTER				0	0		
		MARKING				0	0		
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	1	2,161,950	2,161,950	KEYENCE	
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0		
		INDEX				0	0		
		SCALE		SET	1	277,965	277,965	에이앤디	
		LOAD CELL/INDICATOR		SET		1,420,710	0	DACELL & UNIPULSE	
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET		12,354,000	0	SMAC	
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET		617,700	0	TELSTAR	
		PC, S/W	RACK 포함	SET		15,442,500	0	TELSTAR	
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1	2,470,800	2,470,800		
								75,081,435	
		외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)		LOT		4,941,600	0	
			T/LIFTER		SET	1	3,397,350	3,397,350	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
	자재비 소계						3,397,350		
						112,884,675			
노무비	기존설비 철거		M/D		350,000	0			
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0			
	기계 설계		M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 조립		M/D	18	350,000	6,300,000			
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 설치		M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 시운전		M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 양산대응		M/D	7	350,000	2,450,000			
	항공료					0			
	현지 체류비					0			
	매뉴얼					0			
	노무비 소계						28,350,000		
운반및중장비사용,표준안전관리비						4,086,986			
일반관리비			%	10		14,532,000			
이윤			%	5		7,256,339			
합계						167,110,000			

□ 단위공사명(전기제외): IDA/BJ 서브 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	베드 프레임		SET	1	9,883,200	9,883,200		
		다관절 베이스		SET	1	1,544,250	1,544,250		
		다관절 그리퍼	가변타입	SET	1	2,161,950	2,161,950		
		BOX 상하 리프터		SET	1	3,397,350	3,397,350		
		2D 리딩		SET	1	4,262,130	4,262,130		
		IDA아세이 방향정렬장치		SET	1	2,161,950	2,161,950		
		아웃보드 서브 비전검사장치		SET	1	2,470,800	2,470,800		
		그리스 주입장치		SET	1	2,779,650	2,779,650		
		대경밴드 공급장치	인덱스	SET	1	4,015,050	4,015,050		
		이재 완성 로더		SET	1	1,544,250	1,544,250		
		NG배출장치		SET	1	926,550	926,550		
		안전펜스		SET	1	6,177,000	6,177,000		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			기타자재		SET	1	2,161,950	2,161,950	
							43,486,080		
	설치/해체/시운전						0	0	
		기타자재					0	0	
	구매품 (유공압품외)							0	
		다관절ROBOT 드레스팩	RS080N	SET	1	926,550	926,550	926,550	KAWASAKI
		SERVO PRESS					0	0	
		NUT RUNNER					0	0	
		VISION SYSTEM	딥러닝포함	SET	1	27,796,500	27,796,500		
		신유/정유 취출 SYSTEM					0	0	
		GREASE/SEALANT SYSTEM		SET	1	15,442,500	15,442,500		
		ID SYSTEM					0	0	OEITICKER
		MOTOR		SET	1	926,550	926,550		
		CHAIN	부속품 포함	식	1	3,459,120	3,459,120		
		유/공압 시스템		SET	1	3,397,350	3,397,350		
		LM SYSTEM & BALL SCREW		SET	1	3,706,200	3,706,200		
		SENSOR		SET	1	1,853,100	1,853,100		
		LVDT SENSOR		SET		926,550		0	
		직교 ROBOT		SET	1	13,589,400	13,589,400		
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET	1	2,161,950	2,161,950		
		REDUCER		SET	1	617,700	617,700		ROBOSTAR
		LEAK TESTER				2,161,950		0	MITSUBISHI
		MARKING				0		0	
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	1	2,161,950	2,161,950		
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0		0	KEYENCE
INDEX			SET	1	2,470,800	2,470,800		한신로보테크	
SCALE			SET	1	277,965	277,965			
LOAD CELL/INDICATOR			SET		0		0		
나사검사 액추에이터		LBR62-150-35-3FS	SET		0		0		
나사검사 게이지		생산기종 1	SET		0		0		
PC, S/W		RACK 포함	SET			12,508,425		0 TELSTAR	
기타자재		MISUMI, MAYR 외	SET	1	2,470,800	2,470,800			
							81,258,435		
외주제작품		TEACHING(다관절ROBOT)		LOT		4,941,600		0	
		T/LIFTER		SET		3,397,350		0	
		3D 비전 SYSTEM		SET		0		0	
		BIN PICK'G SYSTEM		SET		0		0	
					0		0		
자재비 소계							124,744,515		
노무비	기존설비 철거		M/D			350,000		0	
	기존설비 양산 대응		M/D			350,000		0	
	기계 설계		M/D	18		350,000		6,300,000	
	기계 조립		M/D	18		350,000		6,300,000	
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18		350,000		6,300,000	
	기계 설치		M/D	10		350,000		3,500,000	
	기계 시운전		M/D	10		350,000		3,500,000	
	기계 양산대응		M/D	7		350,000		2,450,000	
	항공료							0	
	현지 체류비							0	
	매뉴얼							0	
	노무비 소계							28,350,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비							4,430,181	
일반관리비			%	10			15,752,000		
이윤			%	5			7,873,304		
합계							181,150,000		

□ 단위공사명(전기제외): TJ 서브 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER		
자재비	철자재	INSTOCKER		SET	1	4,509,210	4,509,210			
		이송로더		SET	1	1,544,250	1,544,250			
		2D 리딩장치		SET	1	4,262,130	4,262,130			
		비전검사 장치		SET	1	3,088,500	3,088,500			
		스넵랑&클립 조립장치		SET	1	14,824,800	14,824,800			
		그리스 주입장치		SET	1	1,853,100	1,853,100			
		이재 완성/NG배출 로더		SET	1	1,544,250	1,544,250			
		베드 프레임		SET	1	4,632,750	4,632,750			
		서브품 공급 컨베어	NG배출 포함	SET	1	7,721,250	7,721,250			
		방향정렬 장치		SET	1	1,482,480	1,482,480			
		안전펜스		SET	1	4,941,600	4,941,600			
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
			기타자재		SET	1	2,161,950	2,161,950		
								52,566,270		
	설치/해체/시운전						0	0		
		기타자재					0	0		
	구매품 (유공압품외)							0		
		다관절ROBOT		SET			0	0	KAWASAKI	
		SERVO PRESS					0	0		
		NUT RUNNER					0	0		
		VISION SYSTEM	딥러닝포함	SET			27,796,500	0		
		신유/정유 취출 SYSTEM					0	0		
		GREASE/SEALANT SYSTEM		SET	1		15,442,500	15,442,500		
		ID SYSTEM					0	0		
		MOTOR		SET	1		926,550	926,550		
		CHAIN	부속품 포함	식	1		3,459,120	3,459,120		
		유/공압 시스템		SET	1		3,397,350	3,397,350		
		LM SYSTEM & BALL SCREW		SET	1		3,706,200	3,706,200		
		SENSOR		SET	1		1,853,100	1,853,100		
		LVDT SENSOR		SET			926,550	0		
		직교 ROBOT		SET	1		13,589,400	13,589,400		
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET	1		2,161,950	2,161,950		
		REDUCER		SET	1		617,700	617,700	ROBOSTAR	
		LEAK TESTER					0	0	MITSUBISHI	
		MARKING					0	0		
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	1		2,161,950	2,161,950		
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)					0	0	KEYENCE	
		INDEX					0	0	ZEBRA	
		SCALE		SET	1		277,965	277,965		
		LOAD CELL/INDICATOR		SET			1,420,710	0	한신로보테크	
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET			12,354,000	0		
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET			617,700	0		
		PC, S/W	RACK 포함	SET			15,442,500	0	TELSTAR	
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1		2,470,800	2,470,800		
								50,064,585		
		외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)		LOT			4,941,600	0	
			T/LIFTER		SET	1		3,397,350	3,397,350	
								0	0	
								0	0	
							0	0		
	자재비 소계							3,397,350		
								106,028,205		
노무비	기존설비 철거		M/D			350,000	0			
	기존설비 양산 대응		M/D			350,000	0			
	기계 설계		M/D	18		350,000	6,300,000			
	기계 조립		M/D	18		350,000	6,300,000			
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18		350,000	6,300,000			
	기계 설치		M/D	10		350,000	3,500,000			
	기계 시운전		M/D	10		350,000	3,500,000			
	기계 양산대응		M/D	7		350,000	2,450,000			
	항공료						0			
	현지 체류비						0			
	매뉴얼						0			
	노무비 소계							28,350,000		
운반및중장비사용,표준안전관리비							3,888,577			
일반관리비			%	10			13,826,000			
이윤			%	5			6,907,218			
합계							159,000,000			

□ 단위공사명(전기제외): SPIDER 자동 공급기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER		
자재비	철자재	베드 프레임		SET	1	3,706,200	3,706,200			
		다관절 베이스		SET	1	1,544,250	1,544,250			
		다관절 그리퍼	가변타입	SET	1	2,779,650	2,779,650			
		방향정렬장치		SET	1	2,161,950	2,161,950			
		안전펜스		SET	1	3,706,200	3,706,200			
		스파이더 공급장치		SET	1	5,250,450	5,250,450			
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
			기타자재		SET	1	2,161,950	2,161,950		
								21,310,650		
	설치/해체/시운전						0	0		
		기타자재					0	0		
	구매품 (유공압품외)							0		
		다관절ROBOT 드레스팩	BX100L	SET	1	926,550	926,550	926,550	KAWASAKI	
		SERVO PRESS					0	0		
		NUT RUNNER					0	0		
		VISION SYSTEM	딥러닝포함	SET		27,796,500	0	0		
		신유/정유 취출 SYSTEM				0	0	0		
		GREASE/SEALANT SYSTEM		SET		15,442,500	0	0		
		ID SYSTEM				0	0	0		
		MOTOR		SET	1	926,550	926,550	926,550		
		CHAIN	부속품 포함	식	1	988,320	988,320	988,320		
		유/공압 시스템		SET	1	1,235,400	1,235,400	1,235,400		
		LM SYSTEM & BALL SCREW		SET	1	1,235,400	1,235,400	1,235,400		
		SENSOR		SET	1	1,235,400	1,235,400	1,235,400		
		LVDT SENSOR		SET		926,550	0	0		
		직교 ROBOT		SET		13,589,400	0	0		
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET		2,161,950	0	0		
		REDUCER		SET		617,700	0	0	ROBOSTAR	
		LEAK TESTER				2,161,950	0	0	MITSUBISHI	
		MARKING				0	0	0		
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	1	2,161,950	2,161,950	2,161,950		
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0	0	KEYENCE	
		INDEX		SET		2,470,800	0	0	ZEBRA	
		SCALE		SET		0	0	0		
		LOAD CELL/INDICATOR		SET		0	0	0	한신로보테크	
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET		0	0	0		
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET		0	0	0		
		PC, S/W	RACK 포함	SET		12,508,425	0	0	TELSTAR	
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1	1,235,400	1,235,400	1,235,400		
								9,944,970		
		외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)		LOT		4,941,600	0	0	
			T/LIFTER		SET		3,397,350	0	0	
			3D 비전 SYSTEM		SET		0	0	0	
			BIN PICK'G SYSTEM		SET		0	0	0	
							0	0	0	
자재비 소계							31,255,620			
노무비	기존설비 철거		M/D		350,000	0	0			
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0	0			
	기계 설계		M/D	18	350,000	6,300,000	6,300,000			
	기계 조립		M/D	18	350,000	6,300,000	6,300,000			
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18	350,000	6,300,000	6,300,000			
	기계 설치		M/D	10	350,000	3,500,000	3,500,000			
	기계 시운전		M/D	10	350,000	3,500,000	3,500,000			
	기계 양산대응		M/D	7	350,000	2,450,000	2,450,000			
	항공료					0	0			
	현지 체류비					0	0			
	매뉴얼					0	0			
	노무비 소계						28,350,000			
운반및중장비사용,표준안전관리비						1,724,841				
일반관리비			%	10		6,133,000				
이윤			%	5		3,056,539				
합계						70,520,000				

□ 단위공사명(전기제외): 인보드 부트 그리스 주입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	베드 프레임		SET	1	16,060,200	16,060,200		
		인보드측 부트 그리스 주입장치		SET	1	5,250,450	5,250,450		
		안전펜스		SET	1	4,941,600	4,941,600		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			기타자재		SET	1	2,161,950	2,161,950	
								28,414,200	
		설치/해체/시운전						0	0
	기타자재						0	0	
	구매품 (유공압품외)							0	
		다관절ROBOT 드레스팩	BX100L	SET	1	926,550	926,550	KAWASAKI	
		SERVO PRESS		SET		15,442,500	0		
		NUT RUNNER				0	0		
		VISION SYSTEM	딥러닝포함	SET		27,796,500	0		
		신유/정유 취출 SYSTEM				0	0		
		GREASE/SEALANT SYSTEM		SET	1	15,442,500	15,442,500		
		ID SYSTEM				0	0		
		MOTOR		SET		926,550	0		
		CHAIN	부속품 포함	식		3,459,120	0		
		유/공압 시스템		SET	1	1,235,400	1,235,400		
		LM SYSTEM & BALL SCREW		SET	1	1,235,400	1,235,400		
		SENSOR		SET	1	1,235,400	1,235,400		
		LVDT SENSOR		SET		926,550	0		
		직교 ROBOT		SET		13,589,400	0		
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET	1	2,161,950	2,161,950		
		REDUCER		SET	1	617,700	617,700	ROBOSTAR	
		LEAK TESTER				0	0	MITSUBISHI	
		MARKING				0	0		
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	1	2,161,950	2,161,950		
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0	KEYENCE	
		INDEX		SET		0	0	ZEBRA	
		SCALE		SET	1	277,965	277,965		
		LOAD CELL/INDICATOR		SET		1,420,710	0	한신로보테크	
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET		12,354,000	0		
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET		617,700	0		
		PC, S/W	RACK 포함	SET		15,442,500	0	TELSTAR	
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1	2,470,800	2,470,800		
								27,765,615	
		외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)		LOT		4,941,600	0	
			T/LIFTER		SET		3,397,350	0	
			3D 비전 SYSTEM		SET		0	0	
			BIN PICK'G SYSTEM		SET		0	0	
							0	0	
	자재비 소계							56,179,815	
노무비	기존설비 철거		M/D		350,000	0			
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0			
	기계 설계		M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 조립		M/D	18	350,000	6,300,000			
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 설치		M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 시운전		M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 양산대응		M/D	7	350,000	2,450,000			
	항공료					0			
	현지 체류비					0			
	매뉴얼					0			
	노무비 소계						28,350,000		
운반및중장비사용,표준안전관리비						2,446,086			
일반관리비			%	10		8,697,000			
이윤			%	5		4,347,099			
합계							100,020,000		

□ 단위공사명(전기제외): HCG/SPIDER 샤프트 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER		
자재비	철자재	HCG스파이더 조립장치		SET	1	18,531,000	18,531,000			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
			기타자재		SET	1	2,161,950	2,161,950		
								20,692,950		
	설치/해체/시운전						0	0		
		기타자재					0	0		
	구매품 (유공압품외)							0		
		다관절ROBOT			SET		0	0	KAWASAKI	
		SERVO PRESS	모비코		SET	1	15,442,500	15,442,500		
		NUT RUNNER					0	0		
		VISION SYSTEM	딤러닝포함		SET		27,796,500	0		
		신유/정유 취출 SYSTEM					0	0		
		GREASE/SEALANT SYSTEM			SET		15,442,500	0		
		ID SYSTEM					0	0		
		MOTOR			SET		926,550	0		
		CHAIN	부속품 포함		식		3,459,120	0		
		유/공압 시스템			SET	1	1,235,400	1,235,400		
		LM SYSTEM & BALL SCREW			SET	1	1,235,400	1,235,400		
		SENSOR			SET	1	1,235,400	1,235,400		
		LVDT SENSOR			SET		926,550	0		
		직교 ROBOT			SET		13,589,400	0		
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체		SET	1	2,161,950	2,161,950		
		REDUCER			SET	1	617,700	617,700	ROBOSTAR	
		LEAK TESTER					0	0	MITSUBISHI	
		MARKING					0	0		
		BARCODE SYSTEM	SR-X300		SET	1	2,161,950	2,161,950		
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)					0	0	KEYENCE	
		INDEX			SET		0	0	ZEBRA	
		SCALE			SET	1	277,965	277,965		
		LOAD CELL/INDICATOR			SET		1,420,710	0	한신로보테크	
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS		SET		12,354,000	0		
		나사검사 게이지	생산기종 1		SET		617,700	0		
		PC, S/W	RACK 포함		SET		15,442,500	0	TELSTAR	
		기타자재	MISUMI, MAYR 외		SET	1	2,470,800	2,470,800		
								26,839,065		
		외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)			LOT		4,941,600	0	
			T/LIFTER			SET		3,397,350	0	
			3D 비전 SYSTEM			SET		0	0	
			BIN PICK'G SYSTEM			SET		0	0	
							0	0		
	자재비 소계							47,532,015		
노무비	기존설비 철거			M/D		350,000	0			
	기존설비 양산 대응			M/D		350,000	0			
	기계 설계			M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 조립			M/D	18	350,000	6,300,000			
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 설치			M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 시운전			M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 양산대응			M/D	7	350,000	2,450,000			
	항공료						0			
	현지 체류비						0			
	매뉴얼						0			
	노무비 소계							28,350,000		
	운반및중장비사용,표준안전관리비							2,195,840		
일반관리비			%	10			7,807,000			
이윤			%	5			3,895,145			
합계							89,780,000			

□ 단위공사명(전기제외): 리테이너 링 조립 & 검사기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	리테이너링 조립 검사장치	SET	1	15,442,500	15,442,500	
		NG 배출 스톱 장치	SET	1	2,779,650	2,779,650	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
		기타자재	SET	1	2,161,950	2,161,950	
						20,384,100	
	설치/해체/시운전				0	0	
		기타자재			0	0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT	SET		0	0	KAWASAKI
		SERVO PRESS	SET	1	15,442,500	15,442,500	
		NUT RUNNER			0	0	
		VISION SYSTEM	SET		27,796,500	0	
		신유/정유 취출 SYSTEM			0	0	
		GREASE/SEALANT SYSTEM	SET		15,442,500	0	
		ID SYSTEM			0	0	
		MOTOR	SET	1	926,550	926,550	
		CHAIN	부속품 포함	식	3,459,120	0	
		유/공압 시스템	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		LM SYSTEM & BALL SCREW	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		SENSOR	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		LVDT SENSOR	SET		926,550	0	
		직교 ROBOT	SET		13,589,400	0	
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET	2,161,950	0	
		REDUCER	SET		617,700	0	ROBOSTAR
		LEAK TESTER			0	0	MITSUBISHI
		MARKING			0	0	
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	1	2,161,950	2,161,950
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)			0	0	KEYENCE
		INDEX	SET	1	1,544,250	1,544,250	
		SCALE	SET	1	277,965	277,965	
		LOAD CELL/INDICATOR	SET		1,420,710	0	한신로보테크
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET	12,354,000	0	
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET	617,700	0	
		PC, S/W	RACK 포함	SET	15,442,500	0	TELSTAR
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1	2,470,800	2,470,800
						26,530,215	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)	LOT		4,941,600	0	
		T/LIFTER	SET		3,397,350	0	
		3D 비전 SYSTEM	SET		0	0	
		BIN PICK'G SYSTEM	SET		0	0	
					0	0	
	자재비 소계					46,914,315	
노무비	기존설비 철거		M/D		350,000	0	
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0	
	기계 설계		M/D	18	350,000	6,300,000	
	기계 조립		M/D	18	350,000	6,300,000	
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18	350,000	6,300,000	
	기계 설치		M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 시운전		M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 양산대응		M/D	7	350,000	2,450,000	
	항공료					0	
	현지 체류비					0	
	매뉴얼					0	
	노무비 소계					28,350,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						2,177,965	
일반관리비			%	10		7,744,000	
이윤			%	5		3,863,720	
합계						89,050,000	

□ 단위공사명(전기제외): 아웃보드 부트 그리스 주입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	아웃보드측 부트 그리스 주입장치		SET	1	5,250,450	5,250,450		
		안전펜스		SET	1	4,941,600	4,941,600		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			기타자재		SET	1	2,161,950	2,161,950	
								12,354,000	
		설치/해체/시운전						0	0
	기타자재						0	0	
	구매품 (유공압품외)							0	
		다관절ROBOT 드레스팩	BX100L	SET	1	926,550	926,550	KAWASAKI	
		SERVO PRESS		SET		15,442,500	0		
		NUT RUNNER				0	0		
		VISION SYSTEM	딥러닝포함	SET		27,796,500	0		
		신유/정유 취출 SYSTEM				0	0		
		GREASE/SEALANT SYSTEM		SET	1	15,442,500	15,442,500		
		ID SYSTEM				0	0		
		MOTOR		SET		926,550	0		
		CHAIN	부속품 포함	식		3,459,120	0		
		유/공압 시스템		SET	1	1,235,400	1,235,400		
		LM SYSTTEM & BALL SCREW		SET	1	1,235,400	1,235,400		
		SENSOR		SET	1	1,235,400	1,235,400		
		LVDT SENSOR		SET		926,550	0		
		직교 ROBOT		SET		13,589,400	0		
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET	1	2,161,950	2,161,950		
		REDUCER		SET	1	617,700	617,700	ROBOSTAR	
		LEAK TESTER				0	0	MITSUBISHI	
		MARKING				0	0		
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	1	2,161,950	2,161,950		
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)				0	0	KEYENCE	
		INDEX		SET		0	0	ZEBRA	
		SCALE		SET	1	277,965	277,965		
		LOAD CELL/INDICATOR		SET		1,420,710	0	한신로보테크	
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET		12,354,000	0		
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET		617,700	0		
		PC, S/W	RACK 포함	SET		15,442,500	0	TELSTAR	
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1	2,470,800	2,470,800		
							27,765,615		
		외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)		LOT		4,941,600	0	
			T/LIFTER		SET		3,397,350	0	
			3D 비전 SYSTEM		SET		0	0	
			BIN PICK'G SYSTEM		SET		0	0	
							0	0	
		자재비 소계						40,119,615	
노무비		기존설비 철거		M/D		350,000	0		
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0			
	기계 설계		M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 조립		M/D	18	350,000	6,300,000			
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 설치		M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 시운전		M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 양산대응		M/D	7	350,000	2,450,000			
	항공료					0			
	현지 체류비					0			
	매뉴얼					0			
	노무비 소계					28,350,000			
	운반및중장비사용,표준안전관리비					1,981,343			
	일반관리비			%	10	7,045,000			
이윤			%	5	3,514,042				
합계					81,010,000				

□ 단위공사명(전기제외): IDA/BJ 샤프트 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER		
자재비	철자재	IDA BJ 샤프트 조립장치		SET	1	18,531,000	18,531,000			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
			기타자재		SET	1	2,161,950	2,161,950		
								20,692,950		
	설치/해체/시운전						0	0		
		기타자재					0	0		
	구매품 (유공압품외)							0		
		다관절ROBOT			SET		0	0	KAWASAKI	
		SERVO PRESS	모비코		SET	1	15,442,500	15,442,500		
		NUT RUNNER					0	0		
		VISION SYSTEM	답려닝포함		SET		27,796,500	0		
		신유/정유 취출 SYSTEM					0	0		
		GREASE/SEALANT SYSTEM		SET		15,442,500	0			
		ID SYSTEM					0	0		
		MOTOR			SET		926,550	0		
		CHAIN	부속품 포함		식		3,459,120	0		
		유/공압 시스템			SET	1	1,235,400	1,235,400		
		LM SYSTEM & BALL SCREW			SET	1	1,235,400	1,235,400		
		SENSOR			SET	1	1,235,400	1,235,400		
		LVDT SENSOR			SET		926,550	0		
		직교 ROBOT			SET		13,589,400	0		
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체		SET	1	2,161,950	2,161,950		
		REDUCER			SET	1	617,700	617,700	ROBOSTAR	
		LEAK TESTER					0	0	MITSUBISHI	
		MARKING					0	0		
		BARCODE SYSTEM	SR-X300		SET	1	2,161,950	2,161,950		
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)					0	0	KEYENCE	
		INDEX			SET		1,544,250	0		
		SCALE			SET		277,965	0		
		LOAD CELL/INDICATOR			SET		1,420,710	0	한신로보테크	
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS		SET		12,354,000	0		
		나사검사 게이지	생산기종 1		SET		617,700	0		
		PC, S/W	RACK 포함		SET		15,442,500	0	TELSTAR	
		기타자재	MISUMI, MAYR 외		SET	1	2,470,800	2,470,800		
								26,561,100		
		외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)			LOT		4,941,600	0	
			T/LIFTER			SET		3,397,350	0	
			3D 비전 SYSTEM			SET		0	0	
			BIN PICK'G SYSTEM			SET		0	0	
							0	0		
	자재비 소계							47,254,050		
노무비	기존설비 철거			M/D		350,000	0			
	기존설비 양산 대응			M/D		350,000	0			
	기계 설계			M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 조립			M/D	18	350,000	6,300,000			
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D	18	350,000	6,300,000			
	기계 설치			M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 시운전			M/D	10	350,000	3,500,000			
	기계 양산대응			M/D	7	350,000	2,450,000			
	항공료						0			
	현지 체류비						0			
	매뉴얼						0			
	노무비 소계							28,350,000		
	운반및중장비사용,표준안전관리비							2,187,797		
일반관리비			%	10			7,779,000			
이윤			%	5			3,889,153			
합계							89,460,000			

□ 단위공사명(전기제외): TJ-SPIDER 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	TJ 스파이더 조립장치	SET	1	18,531,000	18,531,000	
		NG 배출 스톱 장치	SET	1	2,779,650	2,779,650	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
		기타자재	SET	1	2,161,950	2,161,950	
						23,472,600	
	설치/해체/시운전				0	0	
		기타자재			0	0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT	SET		0	0	KAWASAKI
		SERVO PRESS	SET	1	15,442,500	15,442,500	
		NUT RUNNER			0	0	
		VISION SYSTEM	답려넣포함	SET	27,796,500	0	
		신유/정유 취출 SYSTEM			0	0	
		GREASE/SEALANT SYSTEM	SET		15,442,500	0	
		ID SYSTEM			0	0	
		MOTOR	SET	1	926,550	926,550	
		CHAIN	부속품 포함	식	3,459,120	0	
		유/공압 시스템	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		LM SYSTEM & BALL SCREW	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		SENSOR	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		LVDT SENSOR	SET		926,550	0	
		직교 ROBOT	SET		13,589,400	0	
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET	2,161,950	0	
		REDUCER	SET		617,700	0	ROBOSTAR
		LEAK TESTER			0	0	MITSUBISHI
		MARKING			0	0	
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	1	2,161,950	2,161,950
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)			0	0	KEYENCE
		INDEX	SET	1	1,544,250	1,544,250	
		SCALE	SET		277,965	0	
		LOAD CELL/INDICATOR	SET		1,420,710	0	한신로보테크
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET	12,354,000	0	
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET	617,700	0	
		PC, S/W	RACK 포함	SET	15,442,500	0	TELSTAR
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1	2,470,800	2,470,800
						26,252,250	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)	LOT		4,941,600	0	
		T/LIFTER	SET		3,397,350	0	
		3D 비전 SYSTEM	SET		0	0	
		BIN PICK'G SYSTEM	SET		0	0	
					0	0	
노무비	자재비 소계					49,724,850	
	기존설비 철거		M/D		350,000	0	
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0	
	기계 설계		M/D	18	350,000	6,300,000	
	기계 조립		M/D	18	350,000	6,300,000	
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18	350,000	6,300,000	
	기계 설치		M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 시운전		M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 양산대응		M/D	7	350,000	2,450,000	
	항공료					0	
	현지 체류비					0	
	매뉴얼					0	
	노무비 소계					28,350,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					2,259,295	
	일반관리비		%	10		8,033,000	
	이윤		%	5		4,012,855	
	합계					92,380,000	

□ 단위공사명(전기제외): BAND 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	업다운캐리 이송장치	SET	1	4,323,900	4,323,900	
		IDA/HCG 부트 정렬 유닛	SET	1	2,779,650	2,779,650	
		무중력 톨 거치대	SET	5	2,161,950	10,809,750	
		부트&밴드 가조립대	조립지그 포함	SET	1	1,853,100	1,853,100
		시프트 유닛	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		안전펜스	SET	1	2,470,800	2,470,800	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
		기타자재	SET	1	2,161,950	2,161,950	
						25,634,550	
	설치/해체/시운전				0	0	
		기타자재			0	0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT	SET		0	0	KAWASAKI
		SERVO PRESS			15,442,500	0	
		NUT RUNNER			0	0	
		VISION SYSTEM	딥러닝포함	SET	27,796,500	0	
		신유/정유 취출 SYSTEM			0	0	
		GREASE/SEALANT SYSTEM	SET		15,442,500	0	
		SYSTEM TOOL	OEITICKER	SET	18,839,850	0	WIA사급
		MOTOR	SET		926,550	0	
		CHAIN	부속품 포함	식	3,459,120	0	
		유/공압 시스템	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		LM SYSTEM & BALL SCREW	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		SENSOR	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		LVDT SENSOR	SET		926,550	0	
		직교 ROBOT	SET		13,589,400	0	
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET	1	2,161,950	2,161,950
		REDUCER	SET	1	617,700	617,700	ROBOSTAR
		LEAK TESTER			0	0	MITSUBISHI
		MARKING			0	0	
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	2	2,161,950	4,323,900
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)			0	0	KEYENCE
		INDEX			2,470,800	0	
		SCALE	SET		277,965	0	
		LOAD CELL/INDICATOR	SET		1,420,710	0	한신로보테크
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET	12,354,000	0	
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET	617,700	0	
		PC, S/W	RACK 포함	SET	15,442,500	0	TELSTAR
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1	2,470,800	2,470,800
						13,280,550	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)	LOT		4,941,600	0	
		T/LIFTER	SET		3,397,350	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
	자재비 소계					38,915,100	
노무비	기존설비 철거		M/D		350,000	0	
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0	
	기계 설계		M/D	18	350,000	6,300,000	
	기계 조립		M/D	18	350,000	6,300,000	
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18	350,000	6,300,000	
	기계 설치		M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 시운전		M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 양산대응		M/D	7	350,000	2,450,000	
	항공료					0	
	현지 체류비					0	
	매뉴얼					0	
	노무비 소계					28,350,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						1,946,488	
일반관리비			%	10		6,921,000	
이윤			%	5		3,457,412	
합계						79,590,000	

□ 단위공사명(전기제외): 최종 품질 검사기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	베드 프레임	SET	1	7,412,400	7,412,400	
		비전 검사 장치	SET	1	21,619,500	21,619,500	
		Female타입 전용 그리스 도포장치	SET	1	2,161,950	2,161,950	
		이송장치(로더방식)	SET	1	14,207,100	14,207,100	
		안전펜스	SET	1	4,941,600	4,941,600	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
		기타자재	SET	1	2,161,950	2,161,950	
						52,504,500	
	설치/해체/시운전				0	0	
		기타자재			0	0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT	SET		0	0	KAWASAKI
		SERVO PRESS			15,442,500	0	
		NUT RUNNER			0	0	
		VISION SYSTEM	딥러닝포함	SET	27,796,500	27,796,500	
		신유/정유 취출 SYSTEM			0	0	
		GREASE/SEALANT SYSTEM	SET	1	15,442,500	15,442,500	
		ID SYSTEM			18,839,850	0	
		MOTOR	SET		926,550	0	
		CHAIN	부속품 포함	식	3,459,120	0	
		유/공압 시스템	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		LM SYSTEM & BALL SCREW	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		SENSOR	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		LVDT SENSOR	SET		926,550	0	
		직교 ROBOT	SET		13,589,400	0	
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET	2,161,950	2,161,950	
		REDUCER	SET	1	617,700	617,700	ROBOSTAR
		LEAK TESTER			0	0	MITSUBISHI
		MARKING			0	0	
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	2	2,161,950	4,323,900
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)			0	0	KEYENCE
		INDEX			2,470,800	0	
		SCALE	SET		277,965	0	
		LOAD CELL/INDICATOR	SET		1,420,710	0	한신로보테크
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET	12,354,000	0	
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET	617,700	0	
		PC, S/W	RACK 포함	SET	15,442,500	0	TELSTAR
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	2,470,800	2,470,800	
						56,519,550	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)	LOT		4,941,600	0	
		T/LIFTER	SET		3,397,350	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
	자재비 소계					109,024,050	
노무비	기존설비 철거		M/D		350,000	0	
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0	
	기계 설계		M/D	18	350,000	6,300,000	
	기계 조립		M/D	18	350,000	6,300,000	
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	18	350,000	6,300,000	
	기계 설치		M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 시운전		M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 양산대응		M/D	7	350,000	2,450,000	
	항공료					0	
	현지 체류비					0	
	매뉴얼					0	
	노무비 소계					28,350,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						3,975,269	
일반관리비			%	10		14,134,000	
이윤			%	5		7,066,681	
합계						162,550,000	

□ 단위공사명(전기제외): **완제품 배출기**

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	업다운 캐리	SET		4,323,900	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
		기타자재	SET	1	2,161,950	2,161,950	
						2,161,950	
	설치/해체/시운전				0	0	
		기타자재			0	0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT	SET		0	0	KAWASAKI
		SERVO PRESS			15,442,500	0	
		NUT RUNNER			0	0	
		VISION SYSTEM	답려넣포함	SET	27,796,500	0	
		신유/정유 취출 SYSTEM			0	0	
		GREASE/SEALANT SYSTEM	SET		15,442,500	0	
		ID SYSTEM			18,839,850	0	
		MOTOR	SET		926,550	0	
		CHAIN	부속품 포함	식	3,459,120	0	
		유/공압 시스템	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		LM SYSTEM & BALL SCREW	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		SENSOR	SET	1	1,235,400	1,235,400	
		LVDT SENSOR	SET		926,550	0	
		직교 ROBOT	SET		13,589,400	0	
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체	SET	2,161,950	0	
		REDUCER	SET		617,700	0	ROBOSTAR
		LEAK TESTER			0	0	MITSUBISHI
		MARKING			0	0	
		BARCODE SYSTEM	SR-X300	SET	1	2,161,950	2,161,950
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)			0	0	KEYENCE
		INDEX			2,470,800	0	
		SCALE	SET		277,965	0	
		LOAD CELL/INDICATOR	SET		1,420,710	0	한신로보테크
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS	SET	12,354,000	0	
		나사검사 게이지	생산기종 1	SET	617,700	0	
		PC, S/W	RACK 포함	SET	15,442,500	0	TELSTAR
		기타자재	MISUMI, MAYR 외	SET	1	2,470,800	2,470,800
						8,338,950	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)	LOT		4,941,600	0	
		T/LIFTER	SET		3,397,350	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
	자재비 소계					10,500,900	
노무비	기존설비 철거		M/D		350,000	0	
	기존설비 양산 대응		M/D		350,000	0	
	기계 설계		M/D	5	350,000	1,750,000	
	기계 조립		M/D	6	350,000	2,100,000	
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D	6	350,000	2,100,000	
	기계 설치		M/D	2	350,000	700,000	
	기계 시운전		M/D	2	350,000	700,000	
	기계 양산대응		M/D	2	350,000	700,000	
	항공료					0	
	현지 체류비					0	
	매뉴얼					0	
	노무비 소계					8,050,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						536,818	
일반관리비			%	10		1,908,000	
이윤			%	5		954,282	
합계						21,950,000	

□ 단위공사명(전기제외): 부대장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER		
자재비	철자재	마스터 보관함		SET	2	741,240	1,482,480			
		구리스 윤반 트롤리		SET	3	494,160	1,482,480			
		라인 사이드 자재랙		SET	3	1,729,560	5,188,680			
		지그보관함		SET	1	1,235,400	1,235,400			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
						0	0			
			기타자재		SET	1	2,161,950	2,161,950		
								11,550,990		
	설치/해체/시운전						0	0		
		기타자재					0	0		
	구매품 (유공압품외)							0		
		다관절ROBOT			SET		0	0	KAWASAKI	
		SERVO PRESS					15,442,500	0		
		NUT RUNNER					0	0		
		VISION SYSTEM	딥러닝포함		SET		27,796,500	0		
		신유/정유 취출 SYSTEM					0	0		
		GREASE/SEALANT SYSTEM			SET		15,442,500	0		
		ID SYSTEM					18,839,850	0		
		MOTOR			SET		926,550	0		
		CHAIN	부속품 포함		식		3,459,120	0		
		유/공압 시스템			SET		1,235,400	0		
		LM SYSTTEM & BALL SCREW			SET		1,235,400	0		
		SENSOR			SET		1,235,400	0		
		LVDT SENSOR			SET		926,550	0		
		직교 ROBOT			SET		13,589,400	0		
		SERVO MOTOR	서보모터 & 구성품 일체		SET		2,161,950	0		
		REDUCER			SET		617,700	0	ROBOSTAR	
		LEAK TESTER					0	0	MITSUBISHI	
		MARKING					0	0		
		BARCODE SYSTEM	SR-X300		SET		2,161,950	0		
		AUTO TOOL CHANGER(ATC)					0	0	KEYENCE	
		INDEX					2,470,800	0		
		SCALE			SET		277,965	0		
		LOAD CELL/INDICATOR			SET		1,420,710	0	한신로보테크	
		나사검사 액추에이터	LBR62-150-35-3FS		SET		12,354,000	0		
		나사검사 게이지	생산기종 1		SET		617,700	0		
		PC, S/W	RACK 포함		SET		15,442,500	0	TELSTAR	
		기타자재	MISUMI, MAYR 외		SET		2,470,800	0		
								0		
		외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)			LOT	1	24,708,000	24,708,000	
			T/LIFTER			SET		3,397,350	0	
			Pickit 3D Vision System			SET	4	59,500,000	238,000,000	
								0	0	
								0	0	
	자재비 소계							262,708,000		
								274,258,990		
노무비	기존설비 철거			M/D	30	350,000	10,500,000			
	기존설비 양산 대응			M/D		350,000	0			
	기계 설계			M/D	3	350,000	1,050,000			
	기계 조립			M/D	3	350,000	1,050,000			
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D	3	350,000	1,050,000			
	기계 설치						0			
	기계 시운전						0			
	기계 양산대응						0			
	항공료						0			
	현지 체류비						0			
	매뉴얼						0			
	노무비 소계						13,650,000			
	윤반및중장비사용,표준안전관리비						8,331,383			
일반관리비			%	10		29,624,000				
이 윤			%	5		14,805,627				
합 계						340,670,000				